Aula 2

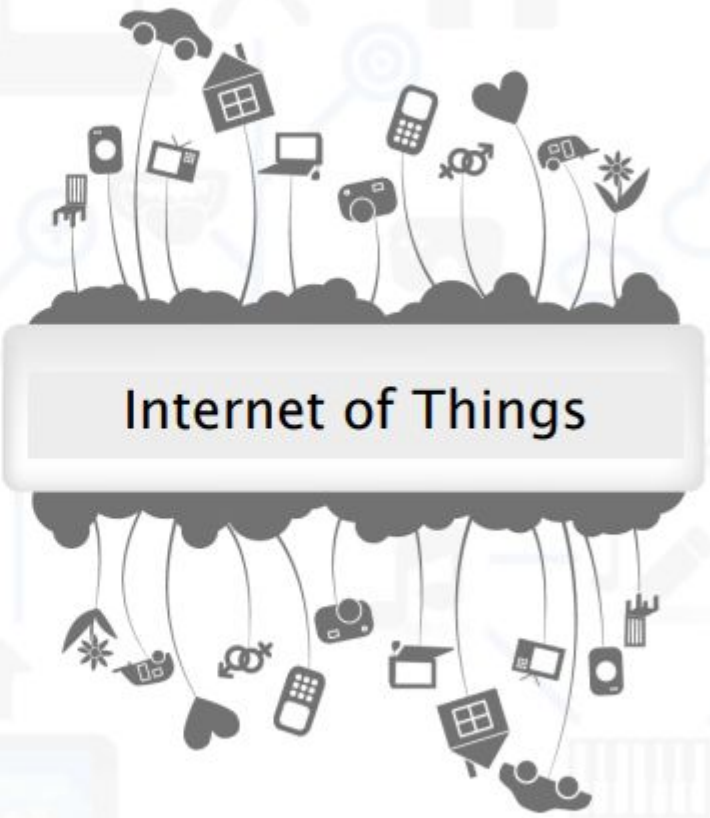
IoT e Computação Distribuída

Felipe Alves

Introdução

- Objetos físicos estão ficando cada vez mais inteligentes e conectados à Internet e entre si

Dando origem ao paradigma recente conhecido como Internet das Coisas (IoT)



Mas o que é a IoT?

Internet das Coisas (IoT)

- A expressão Internet das Coisas (do inglês *Internet of Things* - IoT) foi cunhada em 1999 por Kevin Ashton, cofundador do Auto-ID Center no MIT (EUA)
  - consórcio para a pesquisa na área de **RFID**, com inúmeros patrocinadores da indústria
  - Hoje denominado **Auto-ID Labs**, ainda em intensa atividade
    - temas indo para além da pesquisa centrada em RFID
      - → englobando **redes de sensores sem fio e tecnologias de sensoriamento emergentes**

Kevin Ashton

RFID

- **Identificação por radiofrequência** (*Radio-frequency identification*): uso de campos eletromagnéticos para identificar e rastrear automaticamente **etiquetas** anexadas a objetos
  - **contêm informações armazenadas eletronicamente.**
- Ao contrário de um código de barras, a etiqueta não precisa estar dentro da linha de visada do leitor, portanto, ela pode estar incorporada no objeto rastreado
- **Tecnologia útil para um numero enorme de aplicações da indústria**
- Criou o potencial de instrumentar todo tipo de objeto físico e eventualmente conectar esses objetos em redes
  - Criou preocupações quanto ao uso de informações pessoais

Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) é um paradigma que prevê a interconexão via Internet de diversos objetos físicos heterogêneos

Extensão da Internet ao mundo físico

Internet das Coisas (IoT)

Na visão da IoT, objetos físicos (coisas)

- são dotados de sensores e atuadores capazes de capturar variáveis ambientais e reagir a diversos estímulos externos
- podem ser endereçáveis, controlados e monitorados através da Internet
- podem se comunicar com outros recursos físicos e/ou virtuais
- fornecem dados valiosos como entrada para aplicações e/ou sistemas de análise de dados

Internet das Coisas (IoT)

A ampla disseminação da IoT possui o potencial de produzir impacto considerável na vida das pessoas em diversos domínios de aplicação

cidades inteligentes

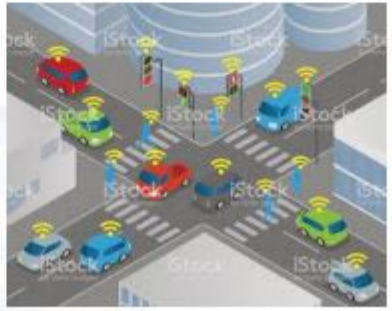
meio ambiente

energia

logística

indústria

Casas inteligentes



Transporte inteligente

Saúde (eHealth)

Principais Elementos da IoT

Essencial identificar objetos de forma única Electronic product codes (EPC), ubiquitous codes, etc.

Sensores/atuadores: coletam variáveis ambientais e as transmitem/manipulam o ambiente ou reagem de acordo com dados

Diversas tecnologias usadas para conectar objetos inteligentes (WiFi, BLE, Zigbee)

Principais Elementos da IoT

Unidades de processamento + Sistemas Operacionais (embarcados) e operações de processamento de dados (baixo nível)

Serviços de alto nível, como descoberta de recursos, fusão de informações e outros específicos de aplicação

Principais Elementos da IoT

Diz respeito a extração de conhecimento dos dados (processos de inferência, data mining, data analytics, etc)

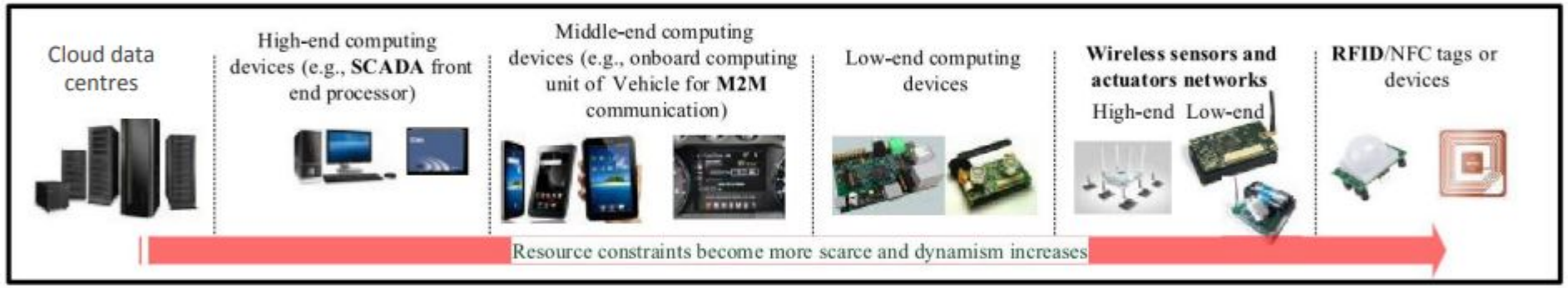
Tipos de Dispositivos IoT*

- A Internet das Coisas é vista como uma rede de dispositivos de comunicação, os quais possuem quatro graus de sofisticação:
  - **Dispositivos puramente passivos** (RFID) que produzem saída de dados fixa quando consultado;
  - Dispositivos de **sensoriamento** capazes de gerar e comunicar informações sobre o ambiente ou de status quando consultado;
  - Dispositivos com **poder de processamento moderado** para formatar mensagens transportadas, com a capacidade de variar o conteúdo em relação ao tempo e lugar;
  - Dispositivos com capacidade de **processamento não restrita** usados para intermediar decisões de comunicação entre dispositivos sem intervenção humana

* European Commission (2007) From RFID to the Internet of Things – Pervasive networked systems

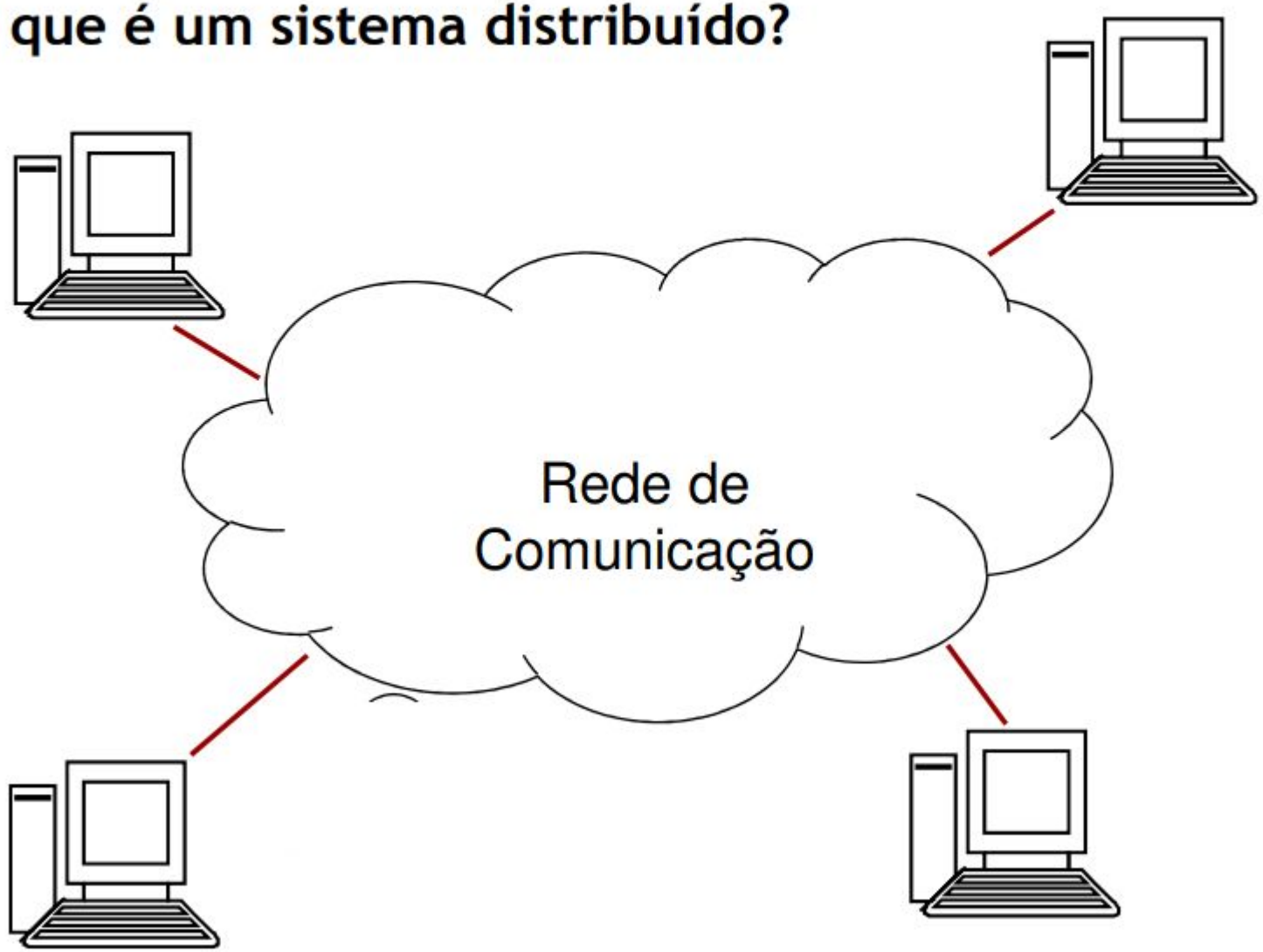
Heterogeneidade dos dispositivos

- Exemplos de tipos de dispositivos em IoT



- **Computação na nuvem:**
  - Solução promissora de *backend* para aplicações IoT
  - prover capacidades de **armazenamento** de dados,
  - realizar **complexo processamento de dados** (data analytics)

- O que é um sistema distribuído?



Definição

- Um sistema distribuído é uma coleção de computadores autônomos conectados por uma rede de comunicação que é **percebida pelos usuários como um único computador** que provê um serviço ou resolve um problema.

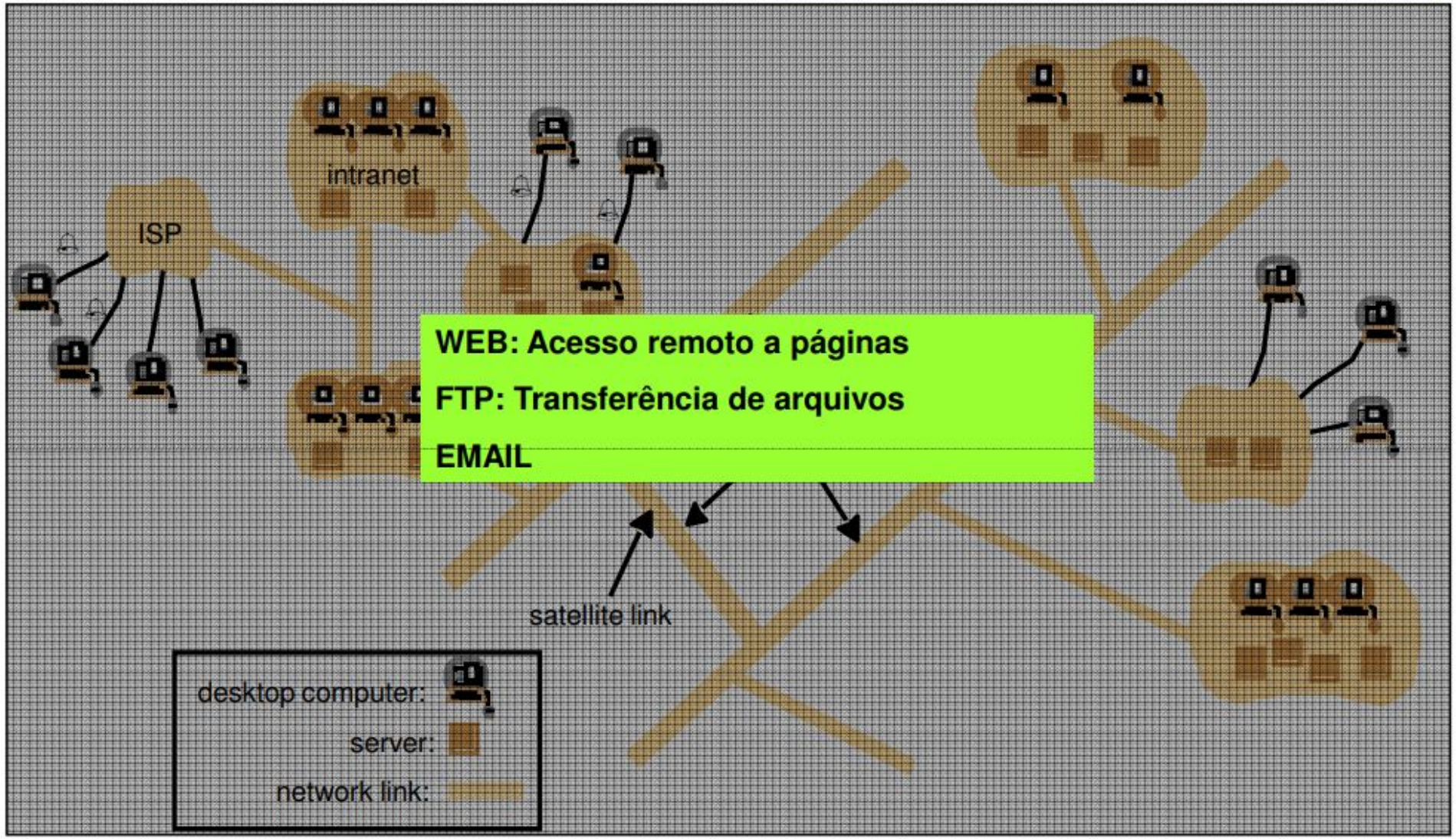
- (Tanenbaum & Steen, 2002)

Definição

- Um sistema distribuído é composto por computadores conectados em rede (hardware e software) que se comunicam e coordenam suas ações somente **através do envio de mensagens**.

- (Coulouris et al., 2001)

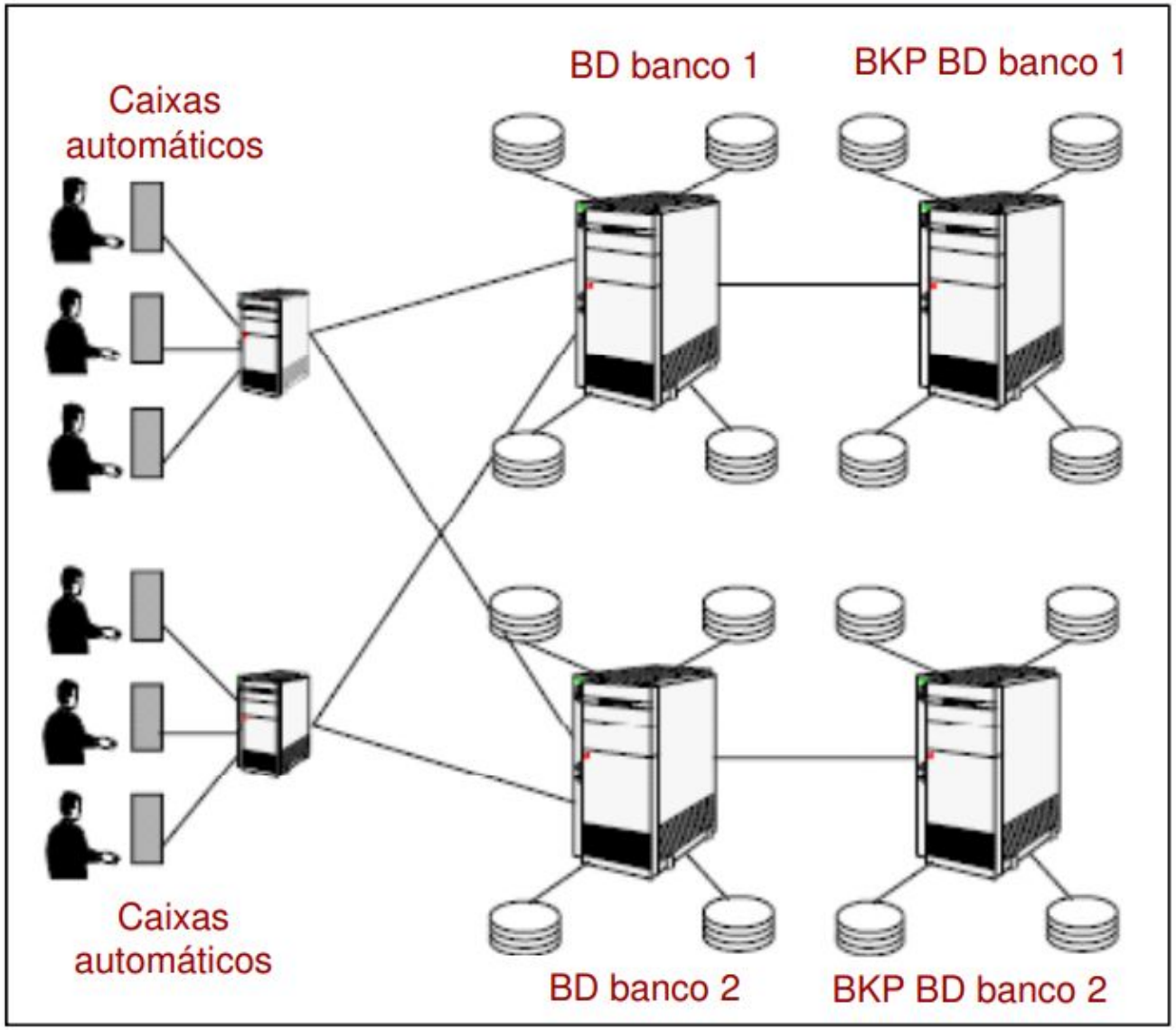
Exemplo 1: WEB



Fonte: figura 1-1 (Coulouris et al., 2003)

ISP: Internet Service Provider = provedor de acesso

Exemplo 2: Bancos



BD = banco de dados

BKP = backup

Fonte: http://www.ida.liu.se/~TDDB37/lecture-notes/lect1.frm.pdf

Outros Exemplos

- **Similares ao NAPSTER**
  - EMULE
  - BITORRENT
  - SKYPE (VoIP)
  - MSN MESSENGER, YAHOO

- **Outros**
  - APLICAÇÕES DE MULTIMÍDIA
    - WEB conferência
    - Difusão de streams on-line (voz, vídeo)

Exemplo 4: Cluster (1)

- **CLUSTERS ou AGRUPAMENTOS**

- **Máquinas conectadas por rede de alta velocidade**
- **Necessidade de alto desempenho computacional**
- **Evitar custo de máquinas de alto desempenho**
- **Objetivo: compartilhar recursos computacionais**
  - De processamento
  - De armazenamento
  - De memória
  - Outros

Exemplo 4: Cluster (2)

JAGUAR
Cluster de máquinas do Oak Ridge National Laboratory (EUA)

Primeiro da lista dos TOP 500 SUPERCOMPUTERS

INSTALADO EM 2009
224.162 CORES

1.759.000 Gflops

FONTE http://www.top500.org/list/2010/06/100

Acesso em 9/9/2010

Solução: agrupamento físico de máquinas de menor porte = cluster:

- mesmo espaço geográfico
- Normalmente dentro da mesma organização, com software/hardware homogêneos
- Softwares: OpenMosix, Condor e Oscar

ank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698

LLNL dedicates El Capitan, ushering in new era in supercomputing for national security

LLNL dedica El Capitan, inaugurando uma nova era na supercomputação para a segurança nacional

https://www.llnl.gov/article/52336/GET

Exemplo 4: cluster (3)

- Clusters são utilizados para...

- **Aumentar a disponibilidade de serviço**
  - se um nodo falha, outro assume

- **Equilibrar carga de trabalho**
  - um ou mais computadores do cluster atuam como distribuidores da carga entre os demais

- **Alto desempenho**
  - Para resolver tarefas complexas que podem ser decompostas em sub-tarefas, cada uma rodando num nodo do cluster.
  - Implementação mais comum: LINUX e software livre para implementar paralelismo = **Beowulf cluster**

Exemplo 5: Grid (1)

- **GRID ou GRADE = as máquinas encontram-se distantes geograficamente.**

- **É uma cooperativa de máquinas**
  - não pertencem necessariamente a mesma organização!
  - são ditas organizações virtuais
  - não há administração central dos recursos computacionais
  - Utilização de protocolos/padrões abertos

Exemplo 5: Grid (2)

- **Aplicações**
  - Tarefas complexas decompostas
  - Reunião dos resultados parciais

- **Exemplos de grids de pesquisa**
  - Laboratório Nacional de Computação Científica: http://portalvcg.lncc.br/
  - Campina Grande: http://ourgrid.org

Configuração do SDumont

O supercomputador Santos Dumont (SDumont), adquirido junto a empresa francesa ATOS/BULL, está localizado na sede do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis-RJ, atuando como nó central (**Tier-0**) do Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho - SINAPAD.

O SDumont possui capacidade instalada de processamento na ordem de 5,1 Petaflop/s (5,1 x 10^{15} *float-point operations per second*), apresentando uma configuração híbrida de nós computacionais, no que se refere à arquitetura de processamento paralelo disponível.

Clique aqui para um tour virtual 360° pelo interior do SDumont! (Créditos: MOOV)

https://sdumont.lncc.br/machine.php?pg=machine#

Exemplo 5: Grid (3)

- **Exemplos – participação de qualquer usuário final**
  - World Community Grid: http://www.worldcommunitygrid.org
    - Identificar quais defeitos em proteínas produzidas pelos genes humanos podem causar doenças
    - Utiliza BOINC
  - TeraGrid da universidade de Purdue (www.teragrid.org)
  - BBC Climate Change Experiment: http://climateprediction.net/
    - Tentativa de prever o clima para o século 21
    - Utiliza BOINC
  - **Introdução básica**:
    http://www.gridcafe.org/multimedia.html

Referências:

1. Gerenciamento de Recursos em IoT: Desafios e Oportunidades Flávia C. Delicato DCC/IM/PESC, Universidade Federal do Rio de Janeiro - https://www.cos.ufrj.br/semana/2018/slides/Flavia_Semana_PESC_2018.pdf
2. INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DISTRIBUÍDOS - https://pessoal.dainf.ct.utfpr.edu.br/tacla/JAVAProgParSD/0010-IntroducaoSD.pdf